



ĐẠI HỌC Phenikaa - adada

Quản trị DMĐT (Trường Đại học Phenikaa)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH

Giảng viên hướng dẫn: THS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Khánh Duy (22010361)
Lê Đức Vũ (987654321)

Ngành/ chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hà nội, năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin cảm ơn ThS. Nguyễn Văn Cường đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án môn học. Sự chỉ bảo tận tâm cùng những góp ý quý báu của thầy là nguồn động lực và định hướng quan trọng giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài này một cách hiệu quả nhất. Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt bài làm, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn trong tương lai.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan Đồ án môn học là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng tôi. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án môn học mà chúng tôi đã nộp.

Hà nội, ngày 5 tháng 11 năm 2025

Trần Văn A, Nguyễn Thị B (ký tên)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Danh sách các công việc/nhiệm vụ	Mô tả tóm tắt công việc
Công việc 1	Thu thập dữ liệu
Công việc 2	Phân tích thiết kế
Công việc 3	Triển khai giải pháp
....	

Tên sinh viên/Mã sinh viên	Các công việc		
Nguyễn Khánh Duy	Fontend		
MSSV: 22010361			
Lê Đức Vũ	Backend & Database		
MSSV:23010608			

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn học: Lớp học phần:

Sinh viên thực hiện:

1.....Điểm:

2.....Điểm:

3.....Điểm:

4.....Điểm:

5.....Điểm:

Ngày thi: Phòng thi:

Giảng viên chấm thi 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên chấm thi 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Bảng 1.1 Thống kê các thiết bị và giá thành. **Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.**

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ FLUTTER

1.1 Lời mở đầu

Trong thời đại số hóa và kết nối toàn cầu hiện nay, việc học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở những lớp học truyền thống mà đã mở rộng sang nhiều hình thức học trực tuyến linh hoạt hơn. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ di động và nền tảng web, người học có thể tiếp cận tài nguyên học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua các ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ hiện đại.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, nhóm lựa chọn nghiên cứu và phát triển **ứng dụng học tiếng Anh** với mục tiêu giúp người học có thể:

- Luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh một cách chủ động.
- Theo dõi tiến trình học tập cá nhân.
- Tận dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu trực tuyến an toàn, tiện lợi.

Đề tài lựa chọn **Flutter** làm công nghệ phát triển giao diện người dùng và **Firebase** làm nền tảng lưu trữ, xử lý dữ liệu. Cả hai đều là công nghệ của Google, hỗ trợ phát triển ứng dụng nhanh, hiện đại, hiệu suất cao và có khả năng mở rộng trên nhiều nền tảng khác nhau như web, Android, iOS và desktop.

Mục tiêu của chương này là trình bày những cơ sở lý thuyết liên quan đến hai công nghệ trên, các đặc điểm, nguyên lý hoạt động, cùng với phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại hội nhập quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng giúp học tập, làm việc và giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì động lực và lựa chọn phương pháp học phù hợp.

Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài “Thiết kế ứng dụng học tiếng Anh” với mục tiêu xây dựng một ứng dụng học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả, giúp người học rèn luyện bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, mở rộng vốn từ vựng và theo dõi tiến độ học tập mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng được phát triển bằng Flutter và Firebase – hai công nghệ mạnh mẽ giúp tạo ra hệ thống học tập đa nền tảng, dễ mở rộng và quản lý dữ liệu hiệu quả. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị thực tiễn cao, góp phần ứng dụng công nghệ vào việc nâng cao hiệu quả học tiếng Anh trong thời đại số.

1.3 Giới thiệu về Flutter

1.3.1 Tổng quan

Flutter là bộ công cụ phát triển giao diện người dùng (UI toolkit) mã nguồn mở được Google phát hành lần đầu vào năm 2017. Công nghệ này cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux) chỉ với một mã nguồn duy nhất (single codebase).

Ngôn ngữ lập trình chính mà Flutter sử dụng là Dart, cũng do Google phát triển, hướng đến khả năng biên dịch nhanh, an toàn kiểu dữ liệu và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng giao diện.

Với Flutter, lập trình viên có thể thiết kế và hiển thị giao diện trực quan, đồng thời tích hợp logic nghiệp vụ trên nhiều nền tảng mà không cần viết lại code cho từng hệ điều hành.

1.3.2 Ưu điểm nổi bật

- **Hiệu năng cao:**
 - Flutter biên dịch trực tiếp mã nguồn Dart thành mã máy (native code) thông qua cơ chế Ahead-of-Time (AOT), giúp ứng dụng hoạt động mượt mà, không cần lớp trung gian như JavaScript bridge (so với React Native).
- **Hot Reload:**
 - Cho phép lập trình viên xem ngay kết quả thay đổi trong mã nguồn chỉ sau vài giây mà không cần khởi động lại ứng dụng, giúp tăng tốc độ phát triển và kiểm thử.
- **Hệ thống widget phong phú:**
 - Flutter cung cấp thư viện widget đa dạng, hỗ trợ Material Design (chuẩn của Android) và Cupertino (chuẩn của iOS), giúp xây dựng giao diện đẹp mắt, đồng nhất và linh hoạt.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:**
 - Ngoài Android và iOS, Flutter có thể triển khai ứng dụng lên Web, Desktop, và thậm chí thiết bị nhúng, giảm đáng kể công sức bảo trì nhiều mã nguồn.
- **Cộng đồng phát triển mạnh mẽ:**
 - Flutter có cộng đồng lớn, tài liệu phong phú, và hệ sinh thái plugin được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ nhiều tính năng như bản đồ, camera, thanh toán,...

1.3.3 Kiến trúc hoạt động

Flutter hoạt động theo mô hình Reactive UI, tức là giao diện người dùng được cập nhật tự động mỗi khi dữ liệu (state) thay đổi.

Quy trình hoạt động cơ bản:

1. Người dùng tương tác với giao diện (nhấn nút, nhập dữ liệu, v.v.).
2. Trạng thái dữ liệu thay đổi.
3. Flutter “vẽ lại” (rebuild) các widget bị ảnh hưởng.
4. Giao diện hiển thị kết quả mới ngay lập tức.

Kiến trúc của Flutter gồm 3 lớp chính:

- **Lớp Framework:** chứa các thành phần như *Widget*, *Rendering* và *Foundation*, có nhiệm vụ cung cấp các thành phần giao diện, xử lý sự kiện của người dùng và xây dựng cây widget (widget tree) để hiển thị lên màn hình.

- **Lớp Engine:** gồm *Skia* và *Dart runtime*, đảm nhận việc xử lý đồ họa, vẽ pixel, biên dịch và thực thi mã nguồn Dart giúp ứng dụng hiển thị mượt mà trên các nền tảng khác nhau.
- **Lớp Embedder:** bao gồm các thành phần tương ứng với từng nền tảng như Android, iOS, Web,... có nhiệm vụ kết nối Flutter với hệ điều hành gốc để hiển thị ứng dụng lên thiết bị người dùng.

Ba lớp này phối hợp chặt chẽ với nhau, giúp Flutter có khả năng chạy ổn định và thống nhất giao diện trên nhiều nền tảng khác nhau.

1.4 Giới thiệu về Firebase

1.4.1 Tổng quan

Firebase là nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) được Google cung cấp, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng nhanh chóng mà không cần xây dựng máy chủ (server) truyền thống.

Firebase cung cấp hạ tầng đám mây toàn diện, bao gồm cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, lưu trữ tệp tin, phân tích, thông báo đẩy và triển khai web, giúp các ứng dụng dễ dàng mở rộng quy mô, ổn định và bảo mật cao.

Các ứng dụng phát triển bằng Flutter có thể tích hợp Firebase thông qua Firebase SDK for Flutter, hỗ trợ đầy đủ các tính năng của nền tảng này.

1.4.2 Các thành phần chính

- **Firebase Authentication:** Quản lý quá trình đăng nhập và đăng ký người dùng qua nhiều phương thức khác nhau như Email, Google, Facebook hoặc Apple ID. Tính năng này giúp xác thực tài khoản học viên, đảm bảo an toàn dữ liệu và quản lý tiến trình học tập hiệu quả.
- **Cloud Firestore / Realtime Database:** Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, được sử dụng để quản lý bài học, câu hỏi trắc nghiệm, điểm số và lịch sử học tập.
- **Firebase Storage:** Lưu trữ các tệp đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh và video, hỗ trợ nội dung học liệu phong phú.
- **Firebase Hosting:** Cho phép triển khai ứng dụng web nhanh chóng, ổn định, có hỗ trợ HTTPS và CDN toàn cầu.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Gửi thông báo đẩy đến người dùng nhằm nhắc nhở ôn tập, cập nhật khóa học mới hoặc thông báo hệ thống.
- **Firebase Analytics:** Thu thập và phân tích dữ liệu người dùng, giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập.

Nhờ tích hợp chặt chẽ trong hệ sinh thái của Google, Firebase mang lại môi trường phát triển mạnh mẽ, đáng tin cậy và dễ mở rộng.

1.5 Kết hợp Flutter và Firebase trong phát triển ứng dụng

Sự kết hợp giữa Flutter (frontend) và Firebase (backend) mang lại nhiều lợi ích:

- **Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực:** Các thay đổi trên Firebase sẽ tự động phản ánh ngay lên giao diện Flutter.
- **Quản lý người dùng tập trung:** Dễ dàng đăng nhập, xác thực và lưu trữ thông tin người học thông qua Firebase Authentication.
- **Lưu trữ linh hoạt:** Nội dung học, kết quả kiểm tra, tiến trình được lưu trữ trên Firestore hoặc Realtime Database.
- **Triển khai đơn giản:** Ứng dụng có thể được triển khai trực tiếp lên Firebase Hosting mà không cần thuê máy chủ riêng.
- **Bảo mật và ổn định:** Firebase hỗ trợ quy tắc bảo mật (Security Rules) giúp bảo vệ dữ liệu người dùng.

1.6 Phương pháp phát triển ứng dụng

Trong đề tài này, nhóm áp dụng **phương pháp phát triển linh hoạt (Agile)** – một mô hình hiện đại chú trọng tính lặp lại, phản hồi nhanh và khả năng thích ứng với thay đổi. Quá trình phát triển ứng dụng được chia thành các giai đoạn cụ thể như sau:

1. **Phân tích yêu cầu:** Xác định rõ các chức năng cốt lõi của ứng dụng như đăng ký, đăng nhập, học bài, kiểm tra, thống kê kết quả và theo dõi tiến độ học tập.
2. **Thiết kế hệ thống:** Xây dựng sơ đồ Use Case, mô hình dữ liệu và kiến trúc tổng thể của hệ thống Flutter – Firebase.
3. **Cài đặt:** Tiến hành lập trình giao diện bằng Flutter, kết nối và xử lý dữ liệu với Firebase.
4. **Kiểm thử:** Thực hiện quá trình kiểm thử trên nhiều thiết bị để đảm bảo tính ổn định, khả năng tương thích và độ chính xác của hệ thống.
5. **Triển khai:** Đưa ứng dụng lên Firebase Hosting và kiểm tra tính năng trong môi trường thực tế.
6. **Bảo trì:** Cập nhật tính năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng và cải thiện trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi thực tế.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH

2.1 Đối tượng của ứng dụng

Ứng dụng học tiếng Anh được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính: Quản trị viên (Admin) và Người dùng (User). Mỗi nhóm đối tượng có quyền truy cập và chức năng riêng, phù hợp với vai trò của họ trong hệ thống.

1. Quản trị viên (Admin):

a. Mô tả chung

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nội dung, tài khoản người dùng, và dữ liệu hoạt động. Vai trò của quản trị viên là đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, cập nhật nội dung học tập thường xuyên và giám sát hiệu quả học tập của người dùng.

b. Đặc điểm và nhu cầu sử dụng

1. *Quản lý nội dung:*

- Đặc điểm:
 - Theo dõi tổng thể hoạt động của ứng dụng.
 - Giám sát dữ liệu học tập và hiệu suất hệ thống.
- Nhu cầu chính:
 - Cần theo dõi hoạt động hệ thống theo thời gian thực và đánh giá hiệu quả người dùng.
- Chức năng cốt lõi:
 - Thống kê tổng quan: số lượng người dùng, số lượt làm Quiz, điểm trung bình.
 - Xem nhật ký hoạt động: thời gian đăng nhập, hoạt động học gần nhất.

2. *Quản lý người dùng:*

- Đặc điểm:
 - Quản lý danh sách tài khoản người dùng.
 - Theo dõi và xử lý vi phạm.
- Nhu cầu chính:
 - Cần công cụ kiểm soát tài khoản và hiệu suất cá nhân của người học.
- Chức năng cốt lõi:
 - Xem danh sách người dùng.
 - Tìm kiếm, khóa hoặc xóa tài khoản.
 - Xem bảng xếp hạng (Top 3 người dùng tích cực).

3. *Quản lý nội dung học tập:*

- Đặc điểm:
 - Cập nhật, chỉnh sửa, xóa nội dung học tập (Quiz, Bộ từ vựng).
 - Đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của nội dung.
- Nhu cầu chính:
 - Cần hệ thống dễ thao tác để cập nhật nội dung học tập nhanh chóng.
- Chức năng cốt lõi:
 - Thêm, sửa, xóa nội dung học tập (Quiz, Vocabulary Set).
 - Quản lý chủ đề học (tìm kiếm, sửa, xóa).
 - Kiểm tra thống kê tần suất sử dụng nội dung để tối ưu hóa.

c. *Vai trò của quản trị viên trong hệ thống*

- **Quản lý nội dung:** Xây dựng và cập nhật nội dung học (bài học, bài quiz, bộ từ).
- **Quản lý người dùng:** Theo dõi tiến trình, điểm số, và hành vi học tập của học viên.
- **Giám sát hệ thống:** Đảm bảo tính ổn định và bảo mật dữ liệu trên nền tảng Firebase.
- **Báo cáo và thống kê:** Xuất dữ liệu thống kê phục vụ đánh giá chất lượng học tập tổng thể.

2. *Người dùng (User):*

a. *Mô tả chung*

Người dùng (hoặc học viên) là nhóm đối tượng chính của ứng dụng. Đây là những người có nhu cầu học và rèn luyện tiếng Anh ở nhiều trình độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Họ có thể là học sinh, sinh viên, người đi làm hoặc người tự học.

Mục tiêu của họ là cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thông qua các bài học, bài luyện kỹ năng, và hệ thống bài tập tương tác trên nền tảng di động.

b. Đặc điểm và nhu cầu sử dụng

1. Người học cần xây dựng nền tảng:

- Đặc điểm:
 - Thường là người mới bắt đầu hoặc có nền tảng tiếng Anh cơ bản..
 - Mong muốn củng cố ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng.
- Nhu cầu chính:
 - Cần một hệ thống hỗ trợ ôn tập ngữ pháp cơ bản và học từ vựng thông dụng.
- Chức năng cốt lõi:
 - Làm Quiz về Ngữ pháp cơ bản và Từ vựng nâng cao.
 - Học từ vựng theo chủ đề (Animals, Food, School, Travel).

2. Người học cần luyện 4 kỹ năng:

- Đặc điểm:
 - Có nhu cầu rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
 - Muốn học theo ngữ cảnh và có phản hồi.
- Nhu cầu chính:
 - Cần môi trường thực hành tiếng Anh đa kỹ năng, sinh động và có hướng dẫn.
- Chức năng cốt lõi:
 - Listening Practice: bài nghe theo chủ đề *Daily Routine, Conversation Practice*.
 - Speaking Practice: luyện nói theo tình huống *Travel, Workplace*.
 - Reading Practice: đọc hiểu theo chủ đề *Animals, Culture, Technology*.
 - Writing Practice: viết đoạn văn theo chủ đề *Environment, My Hobbies, Job Interview*.

3. Người học tự quản lý và cá nhân hóa:

- Đặc điểm:
 - Thường là người tự học, muốn theo dõi tiến trình và kiểm soát nội dung học.
- Nhu cầu chính:
 - Cần hệ thống giúp quản lý quá trình học và tự tạo tài liệu học cá nhân.
- Chức năng cốt lõi:
 - Theo dõi tiến độ học tập (số bài đã hoàn thành, tổng điểm trung bình, số ngày học liên tiếp).
 - Tạo bộ từ vựng cá nhân (My Vocabulary Set).
 - Tùy chỉnh giao diện học tập: Chế độ tối (Dark Mode), thay đổi font chữ, tốc độ đọc.

c. Vai trò của quản trị viên trong hệ thống

- **Truy cập và sử dụng nội dung học tập:** Người học có thể xem, luyện tập, làm quiz và ghi lại kết quả.
- **Tương tác với hệ thống:** Gửi phản hồi, đánh giá bài học hoặc báo lỗi nội dung.
- **Tùy chỉnh trải nghiệm học:** Chọn chế độ học, lưu bài yêu thích, tạo bộ từ riêng.

- **Theo dõi tiến độ cá nhân:** Xem thống kê học tập, số điểm đạt được và lịch sử luyện tập.

2.2 Đặc điểm

Ứng dụng học tiếng Anh được thiết kế với mục tiêu mang đến một nền tảng học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả, giúp người học có thể rèn luyện tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng kết hợp giữa **Flutter** để phát triển đa nền tảng và **Firestore** để đồng bộ dữ liệu, xác thực người dùng, cũng như lưu trữ thông tin trên đám mây.

Các đặc điểm chính của ứng dụng bao gồm:

1. Quản lý Tài khoản :

- Đăng ký: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản: Full Name, Email, Password, và Confirm Password.
- Đăng nhập: Xác thực người dùng bằng cách nhập Email và Password.
- Hồ sơ cá nhân: Hiển thị vai trò (Học viên), email (nva@gmail.com), và Ngày tham gia (31/10/2025).
- Cài đặt tùy chỉnh: Chức năng cho phép bật/tắt Chế độ tối (Dark Mode), Đổi mật khẩu và Đăng xuất.

2. Module học từ vựng (Vocabulary Module):

- Học theo Chủ đề Mặc định: Phân loại từ vựng thành các chủ đề có sẵn: Animals, Food, School, Travel.
- Flashcard: Hiển thị từ vựng kèm hình ảnh, phiên âm, nghĩa tiếng Việt (ví dụ: dog - con chó, cat - con mèo) và biểu tượng âm thanh để luyện nghe từ.
- Quản lý Bộ từ Cá nhân: Cho phép người dùng Tạo bộ từ mới bằng cách nhập tên topic (ví dụ: Travel) và theo dõi tiến độ hoàn thành.
- Tìm kiếm: Hỗ trợ thanh tìm kiếm từ vựng và ghi nhớ các từ khóa đã tra cứu gần đây (Recent Searches: apple, journey, computer).

3. Module Quiz và Luyện tập (Practice & Quiz):

- Phân loại 4 Kỹ năng: Phân chia rõ ràng thành các khu vực riêng biệt: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
- Quiz Ngữ pháp/Từ vựng: Cung cấp các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chủ đề (Basic Grammar, Advanced Vocabulary, Environment Quiz) và theo dõi tiến độ hoàn thành mỗi bài.
- Luyện Nghe Chi tiết: Hiển thị bài nghe theo chủ đề (Daily Routine), có nút Phát/Dừng Audio và câu hỏi trắc nghiệm.
- Luyện Nói Chi tiết: Bài tập dựa trên gợi ý câu hỏi (ví dụ: Travel) với các chức năng Bắt đầu nói, Nghe lại và Nộp bài nói để nhận phản hồi AI.
- Phản hồi Kỹ năng AI: Cung cấp kết quả đánh giá chi tiết cho kỹ năng Nói và Viết, bao gồm điểm số cho Grammar, Vocabulary, Fluency, Pronunciation, Coherence và Feedback bằng văn bản.

4. Module Thống kê và Tiến độ (Progress Tracking)

- Tổng quan Tiến độ: Hiện thị thanh tiến trình hoàn thành **Flashcard** trên trang chủ (ví dụ: 1/3 bài đã hoàn thành, 33%).
- Thống kê Học tập: Cung cấp tổng quan dưới dạng biểu đồ tròn (**15.0% Quiz** đã hoàn thành) và số liệu cụ thể: **Số bài Quiz đã làm** (3 bài) và **Kỹ năng đã luyện** (Listening: 4-5 bài, Speaking: 1 bài).
- Kết quả Tức thì: Hiện thị pop-up kết quả ngay sau khi nộp bài Quiz/Listening (ví dụ: Bạn đúng 3/3 câu, Điểm: 100.0%).

2.2.1 Xác định các chức năng trong hệ thống

Phạm vi sử dụng:

- Được thiết kế để hỗ trợ việc học tiếng Anh cá nhân hóa.
- Cung cấp các công cụ quản lý và giám sát hoạt động cho Quản trị viên.
- Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây (Firebase) đảm bảo tính nhất quán.

1. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Nhóm chức năng	Chức năng chi tiết	Mô tả	Quy trình thao tác	Tính năng đề xuất
Quản lý Nội dung	Quản lý Quiz	- Quản lý danh sách bài Quiz hiện có (xem, thêm, sửa, xóa). - Phân loại theo chủ đề, độ khó, loại câu hỏi.	1. Truy cập Quiz Management. 2. Tìm kiếm quiz theo tên/chủ đề. 3. Nhấn Sửa hoặc Xóa. 4. Nhấn Thêm bộ quiz mới → nhập dữ liệu → lưu.	- Tạo quiz ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. - Gắn tag hoặc độ khó. - Thống kê lượt làm quiz, tỷ lệ hoàn thành.
	Quản lý Từ vựng	- Quản lý chủ đề từ vựng (ví dụ: Animals, Food, School). - Thêm, sửa, xóa chủ đề và danh sách từ. - Import từ vựng hàng loạt qua CSV.	1. Truy cập Vocabulary Topics. 2. Tìm kiếm chủ đề → chọn Sửa hoặc Xóa. 3. Chọn Thêm bộ từ vựng mới → nhập danh sách → lưu.	- Thêm hình ảnh/âm thanh minh họa. - Hiện thị thống kê số từ, lượt học. - Cho phép học theo flashcard.

Quản lý Người dùng	Quản lý tài khoản	- Tìm kiếm, xem tiến độ học và % quiz đã làm. - Quản lý quyền hạn (học viên, giáo viên, admin). - Xóa hoặc khóa tài khoản.	1. Tìm kiếm người dùng. 2. Xem % quiz đã làm. 3. Nhấn Xóa để loại bỏ tài khoản.	- Gửi thông báo cho người dùng. - Xuất danh sách người dùng sang Excel. - Lọc theo trạng thái hoạt động.
	Theo dõi Bảng xếp hạng	- Hiện thị người dùng có thành tích cao nhất. - Có thể hiện thị Top 3, Top 10 hoặc theo tháng.	1. Truy cập User Management. 2. Chọn tab Bảng xếp hạng → xem Top 3 người dùng điểm cao nhất.	- Huy hiệu thưởng (badge). - Xếp hạng theo từng chủ đề.
Thống kê & Báo cáo	Thống kê Tổng quan	- Hiện thị các chỉ số hiệu suất: tổng lượt làm quiz, người dùng tham gia, điểm trung bình, tỉ lệ hoàn thành. - Lọc theo thời gian (ngày/tuần/tháng)	1. Truy cập Admin Dashboard. 2. Xem các chỉ số: Tổng lượt làm quiz (12), Người dùng (4), Điểm TB (30.6%).	- Xuất báo cáo PDF/Excel. - Biểu đồ xu hướng điểm TB theo thời gian. - So sánh kết quả giữa các chủ đề.
	Nhật ký Hoạt động	- Theo dõi chi tiết thao tác của người dùng và admin (đăng nhập, làm quiz, sửa, xóa, v.v.). - Giúp kiểm soát bảo mật hệ thống.	1. Truy cập Activity Log. 2. Dùng thanh Tìm kiếm (lọc theo người dùng/hoạt động). 3. Xem chi tiết (thời gian, vai trò).	- Xuất log CSV. - Bộ lọc nâng cao (ngày, loại hành động, IP). - Cảnh báo hoạt động bất thường.
Cài đặt Admin	Cài đặt Hệ thống	- Cho phép thay đổi hiển thị giao diện, ngôn ngữ, chế độ sáng/tối,	1. Truy cập Admin Settings. 2. Bật/tắt Chế độ tối.	- Cấu hình email, logo, tên hệ thống. - Quản lý vai

		thông báo hệ thống.	3. Bật/tắt Thông báo hệ thống.	trò người dùng. - Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
--	--	---------------------	--------------------------------	--

2. Chức năng dành cho Người dùng (User)

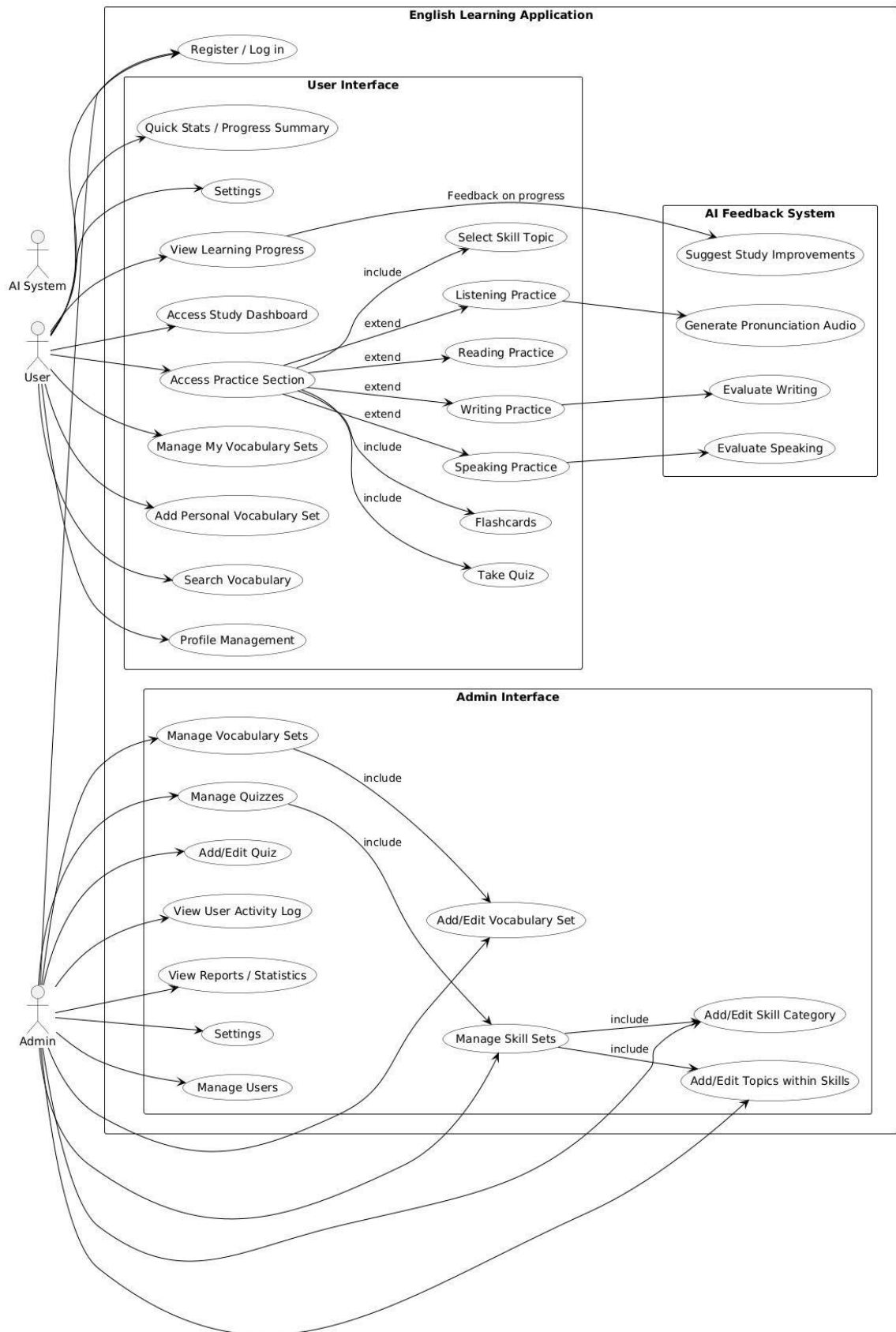
Nhóm chức năng	Chức năng chi tiết	Mô tả	Quy trình thao tác	Tính năng đề xuất
Quản lý Tài khoản	Đăng ký (Register)	- Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng thông tin cá nhân. - Xác thực email để kích hoạt tài khoản. - Lưu vai trò mặc định: Học viên.	1. Nhập Full Name, Email, Password, Confirm Password. 2. Nhấn Create Account. 3. Xác minh email (nếu có).	- Gửi email xác thực. - Kiểm tra độ mạnh mật khẩu. - Đăng ký bằng Google/Facebook.
	Đăng nhập (Login)	- Cho phép người dùng truy cập ứng dụng bằng tài khoản đã tạo. - Lưu phiên đăng nhập để tự động đăng nhập lại.	1. Nhập Email, Password. 2. Nhấn Login. 3. Tự động chuyển đến trang chính sau khi đăng nhập.	- Ghi nhớ đăng nhập (Remember me). - Quên mật khẩu (reset qua email).
	Quản lý Hồ sơ (Profile Management)	- Hiện thị thông tin cá nhân: họ tên, vai trò, ngày tham gia, tiến độ học. - Cho phép đổi mật khẩu, cập nhật ảnh đại diện, đăng xuất.	1. Truy cập Profile tab → Xem thông tin. 2. Chọn Đổi mật khẩu hoặc Đăng xuất.	- Cập nhật ảnh đại diện. - Liên kết tài khoản mạng xã hội. - Hiện thị thống kê học cá nhân.

	Tùy chỉnh Giao diện (Theme Settings)	- Bật/tắt chế độ nền tối (Dark Mode). - Lưu cài đặt để áp dụng tự động cho lần đăng nhập sau.	1. Truy cập Profile tab. 2. Bật/tắt công tắc Chế độ tối.	- Thêm chế độ “Tự động theo hệ thống”. - Cho phép chọn màu chủ đề (Accent color).
Luyện tập Kỹ năng	Luyện Nghe (Listening)	- Cung cấp các bài nghe trắc nghiệm theo chủ đề. - Chấm điểm tự động và hiển thị kết quả sau khi nộp bài.	1. Chọn bài (VD: <i>Daily Routine</i>). 2. Phát Audio → chọn đáp án. 3. Nộp bài → xem Kết quả.	- Lặp lại phần nghe theo từng đoạn. - Hiển thị transcript sau khi hoàn thành. - Tính điểm trung bình theo chủ đề.
	Luyện Nói (Speaking)	- Ghi âm câu trả lời dựa trên chủ đề. - Hệ thống AI đánh giá phát âm, ngữ pháp, độ trôi chảy.	1. Chọn bài (VD: <i>Travel</i>). 2. Nhấn Start Speaking để ghi âm. 3. Nghe lại bằng Listen Again. 4. Nộp bài nói → xem đánh giá AI.	- Hiển thị thang điểm Fluency/Pronunciation/Grammar. - Cho phép nghe lại mẫu chuẩn. - Lưu lịch sử bài nói.
	Luyện Viết (Writing)	- Người dùng viết bài luận theo gợi ý chủ đề (VD: <i>Environment</i>). - Hệ thống AI chấm điểm và phản hồi chi tiết về ngữ pháp, từ vựng, mạch văn.	1. Đọc Gợi ý đề bài. 2. Nhập bài viết → Nộp bài viết. 3. Nhận phản hồi AI về Grammar, Vocabulary, Coherence.	- Gợi ý từ đồng nghĩa hoặc mẫu câu. - Lưu bản nháp và lịch sử bài viết. - Đánh giá

				tiến bộ theo thời gian.
	Luyện Đọc (Reading)	- Cung cấp bài đọc hiểu kèm câu hỏi trắc nghiệm. - Đánh giá khả năng hiểu nội dung và từ vựng.	1. Chọn bài (VD: <i>Animals</i>). 2. Đọc nội dung → trả lời câu hỏi. 3. Nộp bài → xem kết quả.	- Gợi ý từ vựng mới trong bài đọc. - Thống kê điểm đọc hiểu theo chủ đề. - Hiện thị thời gian hoàn thành.
Học Từ vựng & Quiz	Học Flashcard	- Học từ vựng theo chủ đề hoặc bộ cá nhân bằng flashcard. - Có phát âm và ví dụ minh họa.	1. Truy cập Vocabulary tab. 2. Chọn Chủ đề → lật thẻ để xem nghĩa & nghe phát âm.	- Ghi lại từ đã thuộc/chưa thuộc. - Chế độ “ôn lại nhanh”. - Thống kê từ đã học.
	Tạo Bộ từ Cá nhân	- Cho phép người dùng tự tạo bộ từ riêng để học hoặc ôn tập.	1. Truy cập Vocabulary tab. 2. Nhấn Tạo bộ từ mới → nhập Tên Topic → thêm từ.	- Cho phép chia sẻ bộ từ với bạn học. - Xuất/nhập danh sách từ qua CSV. - Gợi ý từ đồng từ liên quan.
	Thực hiện Quiz	- Làm bài kiểm tra ngữ pháp hoặc từ vựng để ôn tập kiến thức.	1. Truy cập Quiz tab. 2. Chọn bài (VD: <i>Basic Grammar</i>). 3. Trả lời từng câu → Nộp bài → xem Kết quả.	- Gợi ý giải thích cho từng đáp án sai. - Hiện thị tiến độ tổng điểm. - Lưu lịch sử quiz đã làm.

Hỗ trợ & Tiến độ	Theo dõi Tiến độ (Progress Tracking)	- Hiện thị thống kê tổng quan quá trình học (số bài nghe, nói, quiz đã hoàn thành). - Có biểu đồ tiến độ theo thời gian.	1. Truy cập Progress tab. 2. Xem biểu đồ Tiến độ Quiz và số liệu từng kỹ năng.	- Xuất báo cáo PDF. - So sánh tiến độ theo tuần/tháng. - Gợi ý bài học tiếp theo dựa trên tiến độ.
	ChatBox (Trợ lý AI)	- Cung cấp hộp chat AI để hỏi đáp nhanh về ngữ pháp, từ vựng, phát âm. - Trả lời tức thì và có ví dụ minh họa.	1. Truy cập ChatBox tab. 2. Nhập câu hỏi (VD: <i>What does "run out of" mean?</i>) → nhận phản hồi chi tiết.	- Gợi ý câu hỏi thường gặp. - Ghi nhớ lịch sử chat. - Gợi ý học tập cá nhân hóa.

2.2.2 Biểu đồ use case



1.6.1.1. Biểu đồ use case tổng quát

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Môi trường và công cụ phát triển

a. Môi trường phát triển

Để xây dựng và triển khai ứng dụng học tiếng Anh, nhóm lựa chọn môi trường phát triển hiện đại, phổ biến và dễ dàng tương thích với các hệ điều hành khác nhau. Môi trường được thiết kế để hỗ trợ việc lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng di động đa nền tảng.

- **Hệ điều hành phát triển:** macOS Ventura 13.6.3 (hoặc Windows 11 / Ubuntu 22.04). Môi trường macOS được lựa chọn do khả năng hỗ trợ tốt cho việc build ứng dụng trên cả Android và iOS.
- **Ngôn ngữ lập trình:** Dart – ngôn ngữ chính của Flutter, hướng đối tượng, cú pháp tương tự C, dễ học và tối ưu cho phát triển UI.
- **Framework giao diện:** Flutter SDK (phiên bản 3.24.0 hoặc mới hơn) – cho phép xây dựng giao diện người dùng (UI) đồng nhất, chạy đa nền tảng (Android, iOS, Web, Desktop) chỉ từ một codebase duy nhất.
- **Backend và Cơ sở dữ liệu:** Firebase (Google Cloud Platform) – bao gồm các dịch vụ: Authentication, Cloud Firestore, Storage, và Hosting để xử lý xác thực, lưu trữ dữ liệu người dùng, quản lý file và đồng bộ thời gian thực.
- **Thiết bị thử nghiệm:** Giả lập (Emulator): Android Studio Emulator (Pixel 6, Android 13).

b. Công cụ và phần mềm phát triển

Trong quá trình phát triển ứng dụng, nhóm sử dụng kết hợp nhiều công cụ hỗ trợ để tối ưu hoá việc lập trình, thiết kế giao diện và quản lý mã nguồn.

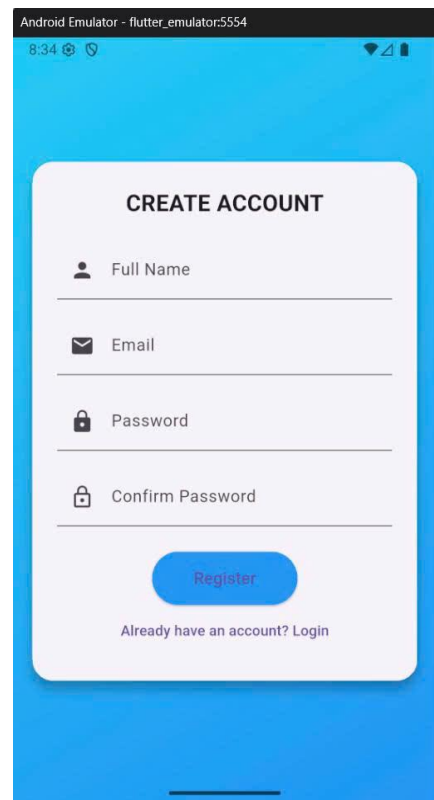
- **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo chính dùng để viết mã Dart/Flutter. Có cài đặt các tiện ích mở rộng như *Flutter*, *Dart*, *Pubspec Assist* và *Bracket Pair Colorizer* giúp việc lập trình nhanh, chính xác hơn.
- **Android Studio:** Sử dụng để cấu hình môi trường Flutter SDK, cài đặt AVD (Android Virtual Device) và build ứng dụng. Ngoài ra, cung cấp logcat và công cụ debug chi tiết.
- **Firebase Console:**
Giao diện quản lý backend. Dùng để:
 - Quản lý cơ sở dữ liệu Firestore
 - Cấu hình xác thực người dùng (Authentication via Email/Password)
 - Lưu trữ hình ảnh và âm thanh (Firebase Storage)
 - Xem log và phân tích hành vi người dùng (Analytics).

3.1.1 Demo kết quả

1. Giao diện đăng nhập/ đăng ký

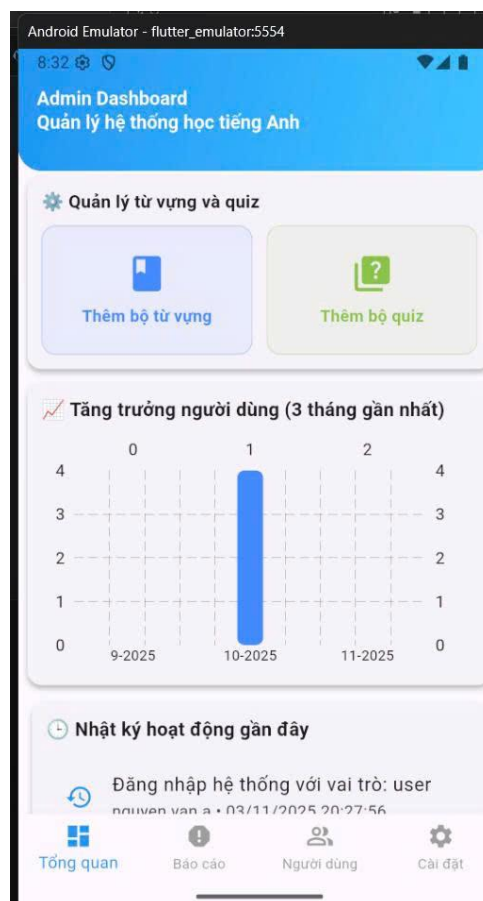


Hình 1.1: Giao diện đăng nhập



Hình 1.2: Giao diện đăng ký

2. Giao diện Admin



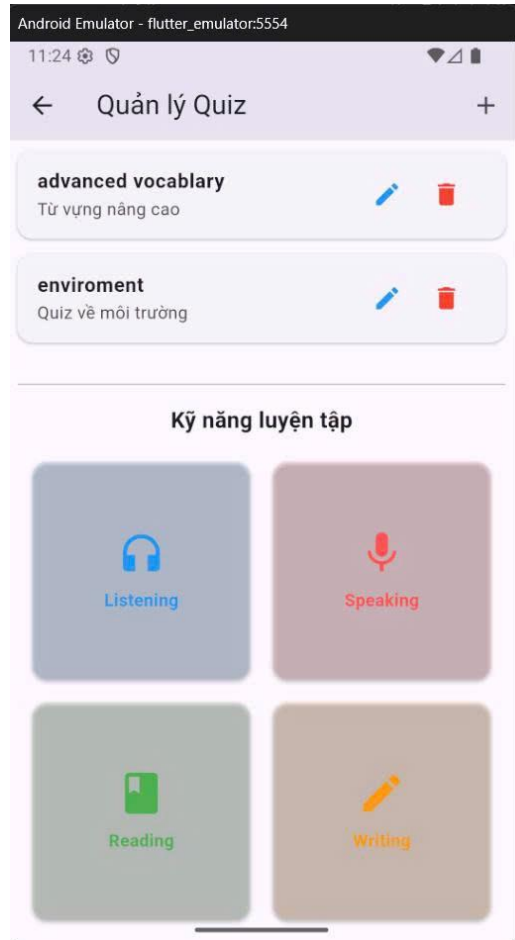
Hình 2.1: Giao diện tổng quan

Mô tả:

- **Khu vực Quản lý Từ vựng và Quiz**

Phần này cung cấp các phím tắt nhanh cho các thao tác thêm mới nội dung:

- **Thêm bộ từ vựng:** Dùng để tạo một chủ đề hoặc bộ từ vựng mới.
- **Thêm bộ quiz:** Dùng để tạo một bài kiểm tra/quiz mới cho học viên.
- **Ảnh minh hoạ:**



Hình 2.1.1: Giao diện quản lý Quiz

- **Khu vực Tăng trưởng Người dùng**

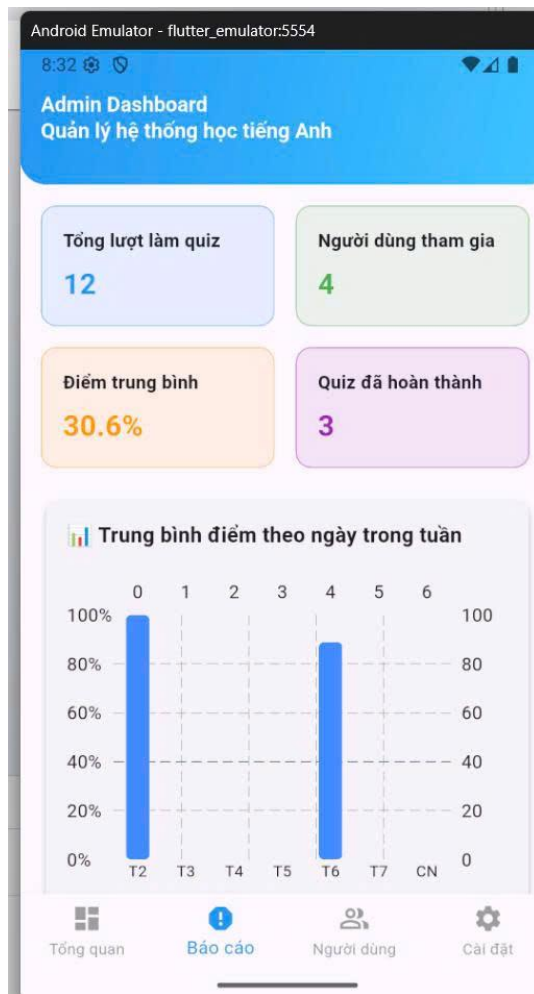
Phần này hiển thị dữ liệu thống kê về số lượng người dùng mới trong một khoảng thời gian nhất định (3 tháng gần nhất):

- **Biểu đồ cột:** Thể hiện Tăng trưởng người dùng (3 tháng gần nhất).

- **Khu vực Nhật ký Hoạt động**

Phần này theo dõi các sự kiện và thao tác quan trọng diễn ra trong hệ thống:

- **Nội dung hiển thị:** Liệt kê các hoạt động gần đây của người dùng.



Hình 2.2: Giao diện báo cáo

Mô tả:

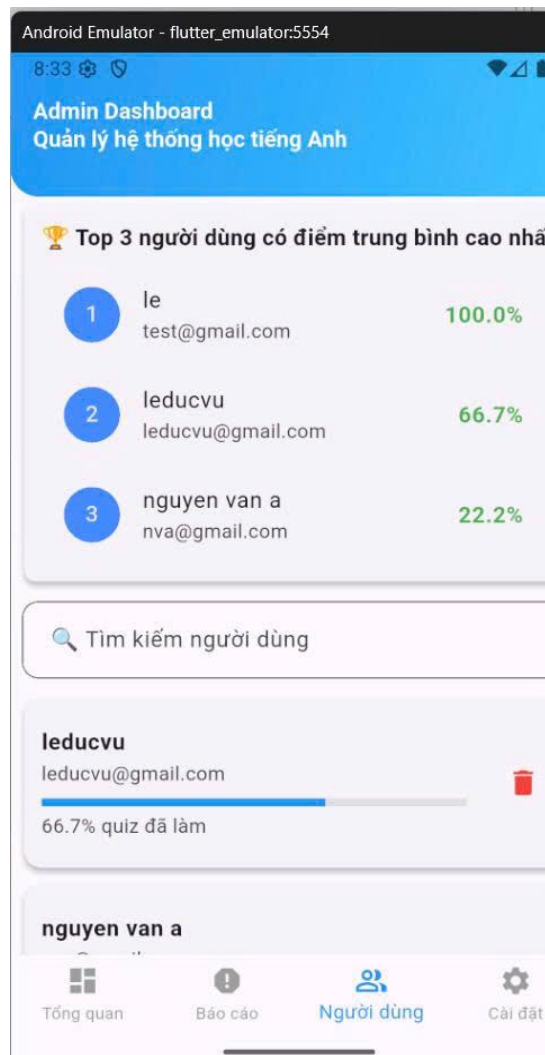
- **Các thẻ thống kê chính**

Ngay bên dưới tiêu đề là bốn thẻ (cards) hiển thị các chỉ số thống kê quan trọng:

- **Tổng lượt làm quiz:** Thẻ hiển thị tổng số lần người dùng đã thực hiện các bài quiz.
- **Người dùng tham gia:** Thẻ hiển thị số người dùng đã tham gia hệ thống.
- **Điểm trung bình:** Biểu thị mức điểm trung bình chung của các bài quiz.
- **Quiz đã hoàn thành:** Thẻ hiển thị số bài quiz đã được làm xong.

- **Biểu đồ thống kê**

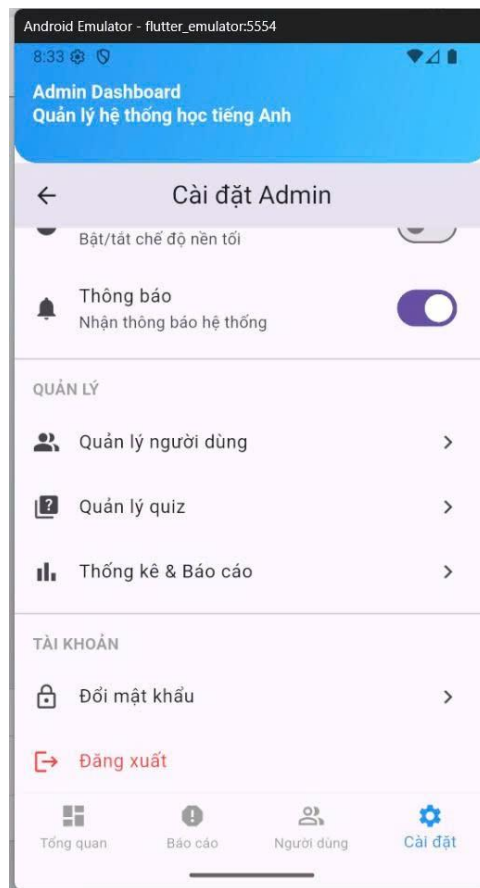
Biểu đồ thể hiện tỷ lệ điểm trung bình (theo phần trăm) trong các ngày từ Thứ 2 (T2) đến Chủ nhật (CN).



Hình 2.3: Giao diện người dùng

Mô tả:

- Mục này hiển thị bảng xếp hạng người dùng đạt điểm trung bình cao nhất trong hệ thống, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi thành tích của người học.
- Hiển thị các bài quiz chưa hoàn thành.



Hình 2.4: Giao diện cài đặt

Mô tả:

- **Khu vực “Cài đặt hệ thống”**

Phần này chứa các tùy chọn điều chỉnh liên quan đến giao diện và thông báo của ứng dụng:

- **Chế độ tối:** Cho phép bật/tắt giao diện nền tối.
- **Thông báo:** Cho phép bật/tắt việc nhận thông báo từ hệ thống.

- **Khu vực “Quản lý”**

Phần này chứa các chức năng phục vụ công tác quản trị hệ thống, bao gồm:

- **Quản lý người dùng:** Cho phép xem, thêm, sửa hoặc xóa thông tin người dùng trong hệ thống.
- **Quản lý Quiz:** Quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các bài quiz tiếng Anh.
- **Thống kê và Báo cáo:** Cung cấp số liệu tổng hợp về lượt làm bài, điểm trung bình và hiệu suất học tập của người dùng theo thời gian.

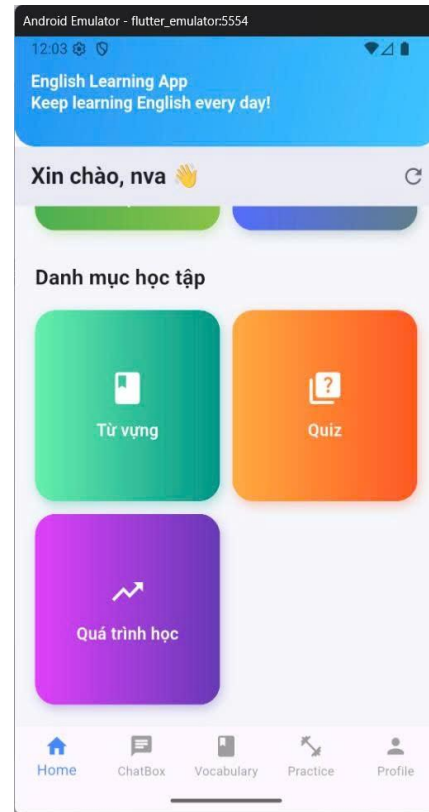
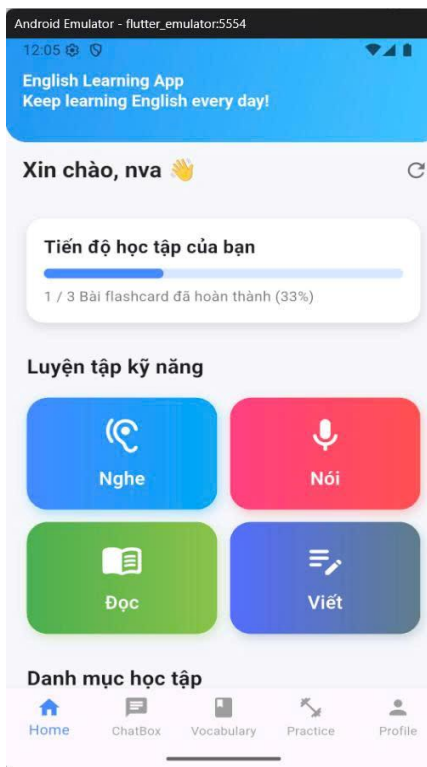
- **Khu vực “Tài khoản”**

Phần dành cho các chức năng liên quan đến tài khoản cá nhân của quản trị viên, bao gồm:

- **Đổi mật khẩu:** Cho phép thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản.
- **Đăng xuất:** Thực hiện thoát khỏi phiên làm việc hiện tại và quay về màn hình đăng nhập của hệ thống.

3. Giao diện User

3.1 Giao diện home:



Hình 3.1: Giao diện Home

Mô tả:

- **Khu vực “Tiến độ học tập của bạn”**

Phần này giúp người học theo dõi quá trình học flashcard của mình.

- **Khu vực “luyện tập kỹ năng”**

Phần này giúp người học truy cập nhanh đến các trang luyện tập các kỹ năng: nghe nói đọc viết

- **Khu vực “Danh mục học tập”**

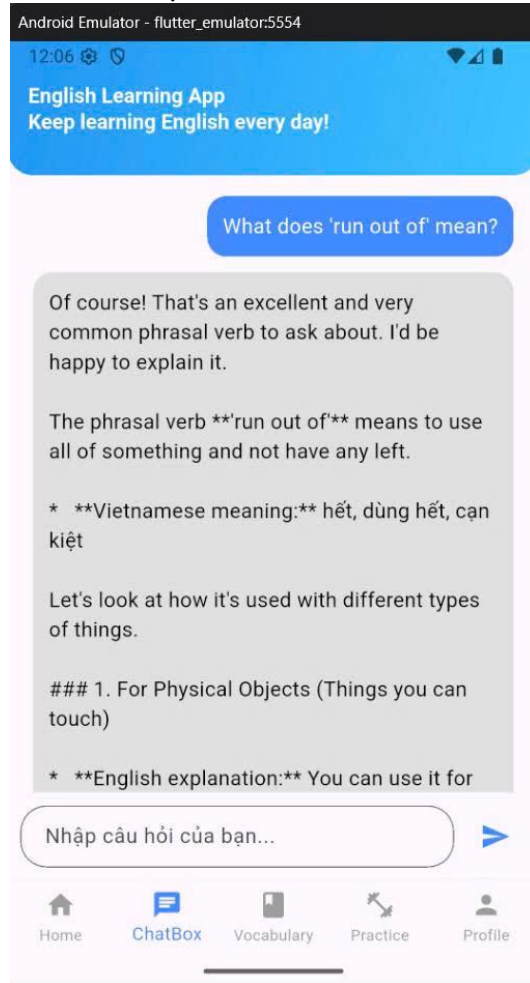
Phần này giúp người học truy cập nhanh đến các trang từ vựng, quiz và quá trình học

+Người dùng có thể xem được quá trình mình học và những gì mình đã học.



Hình 3.1.1: Giao diện tiến độ

3.2. Giao diện chatbox:

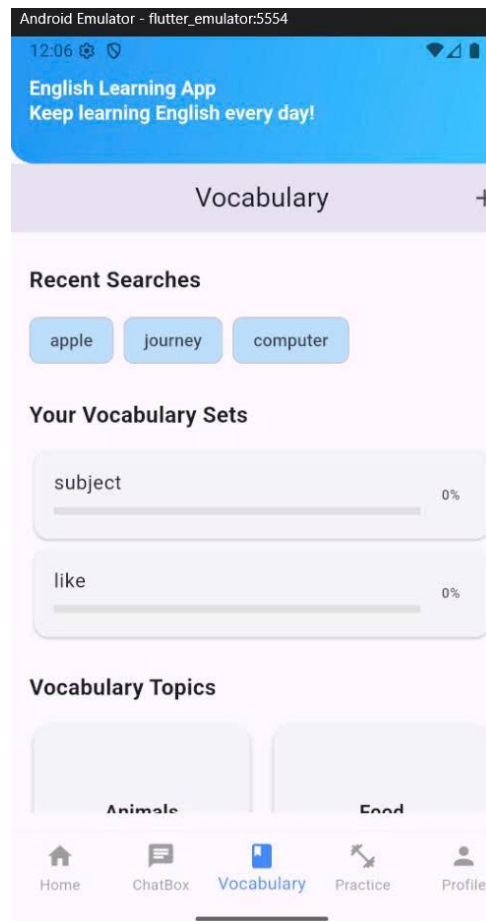


Hình 3.2: Giao diện Chatbox

Mô tả:

- Phần ChatBox giúp người dùng luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua hội thoại trực tiếp với hệ thống. Người học có thể đặt câu hỏi, thực hành phản xạ nói, mở rộng từ vựng và ngữ pháp, từ đó tăng khả năng diễn đạt và tự tin khi giao tiếp tiếng Anh.

3.3. Giao diện Vocabulary:



Hình 3.3: Giao diện Vocabulary

Mô tả:

- **Khu vực “Recent Searches (Tìm kiếm gần đây)”**

Phần này giúp truy cập nhanh các từ đã xem lại mà không cần gõ lại từ khóa.

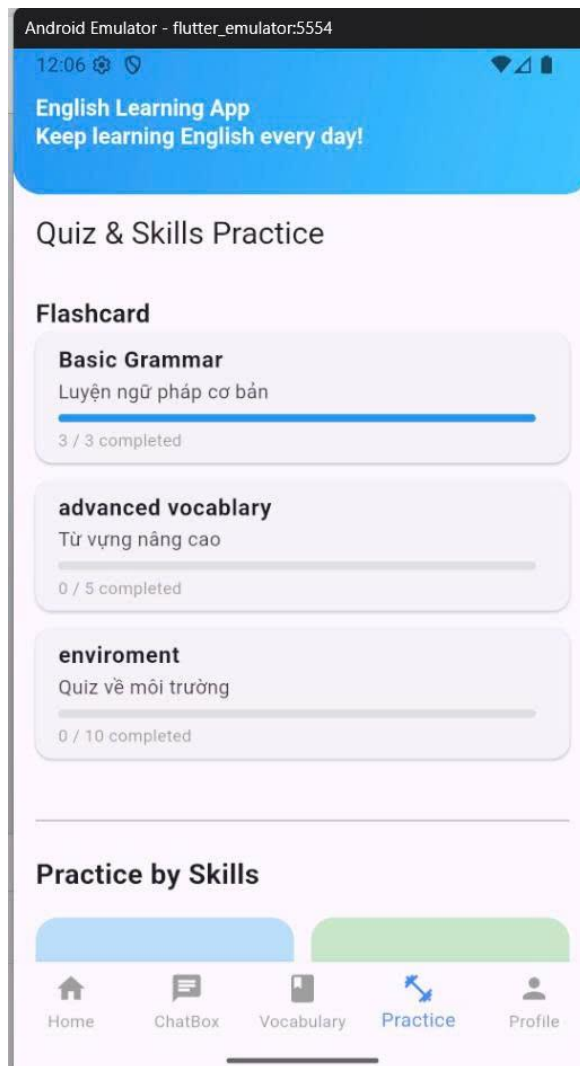
- **Khu vực “Your Vocabulary Sets (Bộ từ vựng của bạn)”**

Phần này giúp người dùng theo dõi tiến độ học từng nhóm từ một cách trực quan.

- **Khu vực “Vocabulary Topics (Chủ đề từ vựng)”**

Mỗi chủ đề được hiển thị trong ô thẻ riêng, cho phép người học lựa chọn lĩnh vực mình quan tâm để học theo ngữ cảnh.

3.4. Giao diện Practice:



Hình 3.4 Giao diện Practice

Khu vực “luyện tập với Flashcard”

Phần này chứa các bài flashcard cho người dùng làm để luyện các ngữ pháp và từ vựng.

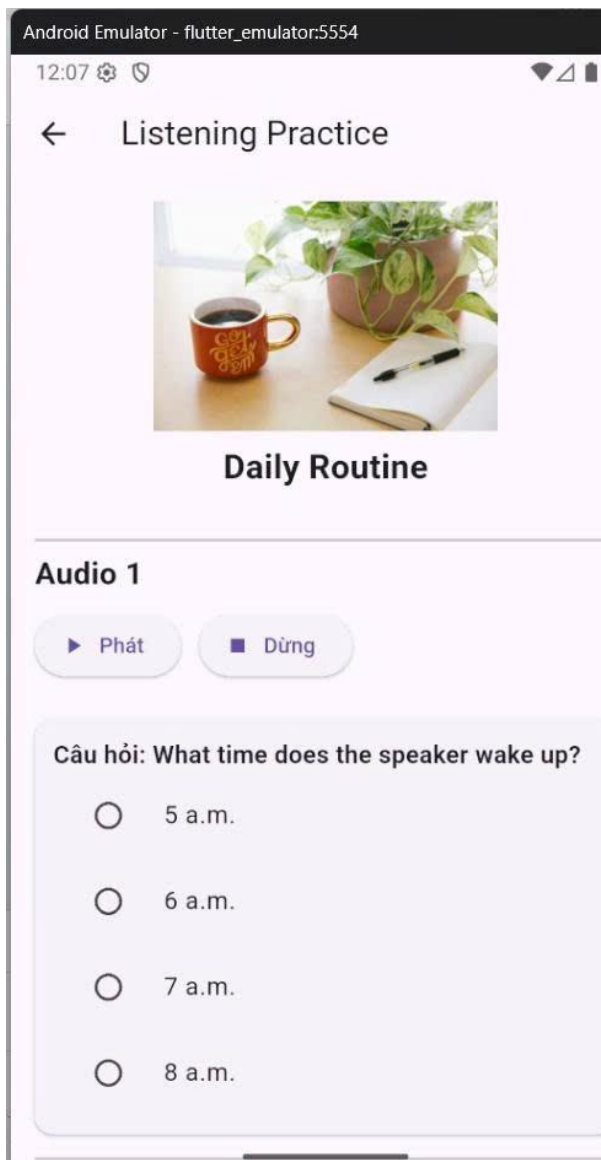
- **Khu vực “Luyện tập kĩ năng”**

Phần này chứa các chức năng phục vụ người dùng rèn luyện 4 kĩ năng, bao gồm:

- **Phần nghe:**

- + Giúp người học cải thiện khả năng nghe hiểu, nhận biết phát âm, ngữ điệu và tốc độ nói của người bản xứ.

- + Ảnh minh họa:

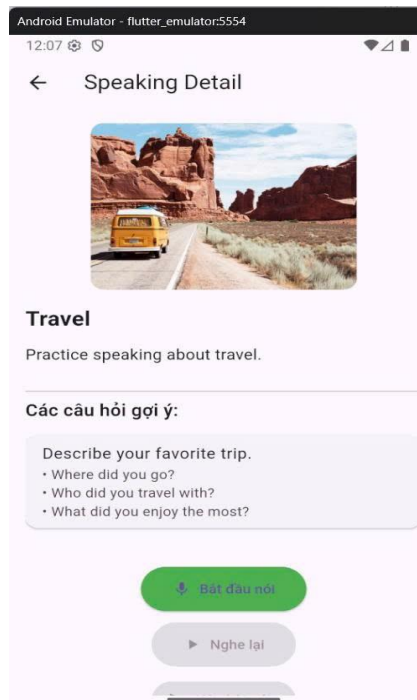


Hình 3.1.1: Giao diện phần nghe

- Phần nói:

+ Giúp luyện phát âm, phản xạ giao tiếp và khả năng diễn đạt ý tưởng bằng tiếng Anh một cách tự nhiên.

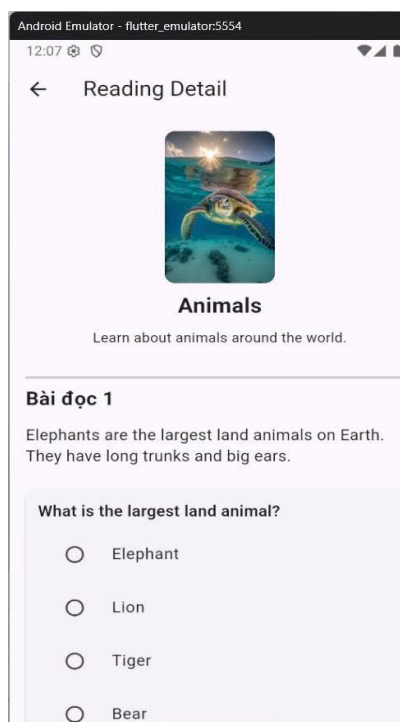
+ Ảnh minh họa:



Hình 3.1.2: Giao diện phần nói

- Phần đọc:

- + Giúp nâng cao vốn từ vựng, khả năng hiểu ngữ pháp và nội dung trong các đoạn văn hoặc bài đọc.
- + Ảnh minh họa:



Hình 3.1.3: Giao diện phần đọc

- Phần viết:

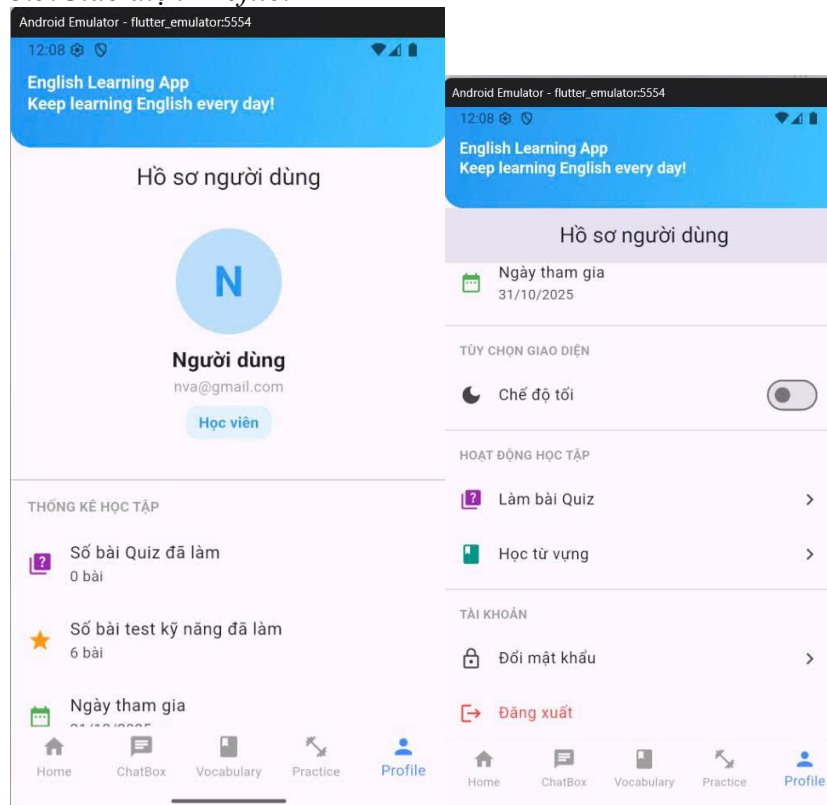
- + Giúp người học luyện cấu trúc câu, ngữ pháp và cách trình bày ý tưởng mạch lạc bằng văn viết.
- + Ảnh minh họa:



Hình 3.1.4: Giao diện phần viết

Mô tả:

3.5. Giao diện Profile:



Hình 3.5: Giao diện Profile

Mô tả:

Khu vực thống kê học tập: hiển thị ra các bài quiz đã làm và số bài test kỹ năng đã làm và ngày tham gia.

Khu vực tùy chọn giao diện: cho người dùng sử dụng chế độ tối (dark mode).

Khu vực hoạt động học tập: giúp điều hướng nhanh tới các trang quiz và từ vựng.

Khu vực tài khoản: có thể đổi mật khẩu và đăng xuất tài khoản/

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện, nhóm đã hoàn thành đề tài “Thiết kế ứng dụng học tiếng Anh sử dụng Flutter và Firebase” với mục tiêu tạo ra một nền tảng học tiếng Anh thân thiện, hiện đại, dễ sử dụng và có tính thực tiễn cao. Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc học tập trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt là với các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh. Chính vì vậy, đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị ứng dụng trong thực tế.

Ứng dụng được phát triển hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau như học sinh, sinh viên, người đi làm hay người tự học. Mỗi đối tượng đều có những nhu cầu riêng, vì thế nhóm đã cố gắng thiết kế các tính năng linh hoạt, dễ thao tác và phù hợp với từng người học. Hệ thống cho phép người dùng tạo và quản lý tài khoản cá nhân, học từ vựng theo chủ đề, luyện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, làm các bài quiz trắc nghiệm, cũng như theo dõi tiến độ học tập cá nhân thông qua biểu đồ và thống kê chi tiết. Điều này giúp người học có thể chủ động kiểm soát quá trình học, đồng thời tạo động lực duy trì thói quen luyện tập hàng ngày.

Về mặt kỹ thuật, nhóm đã ứng dụng Flutter – một công nghệ mã nguồn mở của Google cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng (Android, iOS, Web, Desktop) chỉ với một bộ mã nguồn duy nhất. Flutter giúp tối ưu hóa thời gian lập trình, đảm bảo tính nhất quán của giao diện và hiệu năng xử lý nhanh, mượt mà. Bên cạnh đó, Firebase được sử dụng như nền tảng lưu trữ, xác thực và đồng bộ dữ liệu trên đám mây. Các chức năng như đăng ký, đăng nhập, lưu thông tin người dùng, đồng bộ từ vựng, theo dõi tiến độ và phản hồi học tập đều được triển khai thông qua Firebase, đảm bảo tính an toàn và ổn định của hệ thống.

Quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm hiểu sâu hơn về quy trình phát triển ứng dụng thực tế - từ phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện (UI/UX), xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình chức năng, kiểm thử, đến triển khai hệ thống. Đây là cơ hội quý giá để nhóm rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, và khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn lập trình.

Trong tương lai, nhóm mong muốn mở rộng thêm các tính năng thông minh như AI chấm điểm phát âm, gợi ý lộ trình học cá nhân hóa, cộng đồng học viên và nhắc nhở học tập thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nhìn chung, đề tài “Thiết kế ứng dụng học tiếng Anh sử dụng Flutter và Firebase” không chỉ đạt được mục tiêu đề ra ban đầu mà còn góp phần minh chứng cho khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực giáo dục. Sản phẩm được xây dựng với định hướng thực tiễn, giao diện trực quan, dễ tiếp cận, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt của người dùng trong kỷ nguyên số. Đây cũng là nền tảng để nhóm tiếp tục phát triển các ứng dụng học tập thông minh hơn trong tương lai, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa giáo dục và nâng cao chất lượng tự học tiếng Anh của người Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Google Developers. *Flutter Documentation*. Truy cập từ: <https://docs.flutter.dev>
2. Firebase. *Firebase Documentation*. Truy cập từ: <https://firebase.google.com/docs>
3. Nguyễn Văn Hiệp (2023). *Giáo trình Lập trình Ứng dụng Di động*. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
4. Phạm Quang Huy (2024). *Phát triển Ứng dụng Đa Nền tảng với Flutter và Dart*. NXB Bách khoa TP.HCM.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022). *Chiến lược Chuyển đổi số trong Giáo dục giai đoạn 2022–2025*. Hà Nội.